

Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Dilbilimi İçin Karşılaştırma Ağı Temeli

Kapsam ve ana sonuçlar

Bu derlemenin pratik sonucu şudur: Türk dilleri için bir **karşılaştırma platformu** kurmak istiyorsanız, omurgayı üç veri katmanı üzerinde kurmak en güvenli yoldur. Birinci katman, **soy-ağaç ve özellik matrisi** için Glottolog, WALS ve standart karşılaştırmalı Türkoloji kaynaklarıdır. İkinci katman, **kognat ağı ve ses-denkliliği açıklayıcısı** için Savelyev–Robbeets’in 32 dilli kök/kognat veri kümesi ile NorthEuraLex’tir. Üçüncü katman, **biçimbilimsel paradigma üretimi** için Apertium FST’leri, UniMorph paradigmaları ve UD ağaçbankalarıdır. Bu üç katman birleştirildiğinde, kullanıcıya “aynı kökün farklı Türk dillerindeki biçimleri”, “bunların neden böyle değiştiği” ve “hangi ek sıralarının, hal sistemlerinin ve uyum tiplerinin farklılaştığı” aynı arayüzde gösterilebilir. ¹

Karşılaştırmalı açıdan en yüksek getirili gerçekler şunlardır: Türk dilleri bugün hâlâ açık biçimde aglütinatif ve büyük ölçüde uyumludur, ancak **Oğur kolundaki** Çuvaşça ile **Argu/Halaç** çizgisi tarihsel olarak çok erken ayrıldığı için sistematik olarak uzaktadır; **Oğuz** dilleri kendi içinde en yakın küme, **Kıpçak** dilleri ise ikinci büyük sıkı kümedir; **Karluk** dilleri, özellikle Özbekçe ve Uygurca, morfolojide tipik Türkçe kalıpları korusalar da fonoloji ve yazı sistemi bakımından ayrışır; **Sibirya Türkçeleri** ise uzun ünlüler, diftonglaşma, aşırı ünlü uyumu veya özel ünsüz gelişmeleriyle dikkat çeker. Platform tasarımı bunlar “aynılık” değil, “**düzenli farklılık**” olarak modellenmelidir. ²

Aşağıdaki raporda, kullanıcı istemindeki yaklaşık 20 hedef dil için pratik bir sınıflandırma, ses-denkliliği çekirdeği, fonolojik ve morfolojik karşılaştırma, kognat ve veri envanteri, son olarak da bunların doğrudan ürüne nasıl çevrileceği verilmektedir. Sayısal “hal sayısı” gibi başlıklarda literatürde **çekirdek hal sistemi** ile **genişletilmiş hal/postpozisyonlaşmış ekler** ayrı sayılabildiği için bazı satırlarda aralık veya not düşülmüştür. ³

Sınıflandırma ve zaman derinliği

Savelyev ve Robbeets’in Bayesçi filogenetik çalışması, Türk dil ailesinin derinliğini yaklaşık **2100 yıl önce** olarak tahmin eder; aynı literatür çizgisinde **Bulgarik/Oğur** ile geri kalan **Common Turkic** ayrımının yaklaşık **MÖ 200** dolayında gerçekleştiği ve bunun güven aralığının kabaca **MÖ 605 – MS 81** arasında uzandığı belirtilir. Cambridge ve genel aile tanıtımları da Oğur ayrımının “erken ayrılan dal” olduğunu teyit eder. Bu, Çuvaşça’yı platformda “yalnız konuşur sayısı düşük bir varyant” gibi değil, **erken kopmuş ve kurallı biçimde uzaklaşmış bir dal** olarak ele almanız gerektiği anlamına gelir. ⁴

Aşağıdaki tablo, Glottolog 5.3, Tekin’in sınıflandırma ölçütleri ve standart çağdaş Türkoloji çizgisinin ortak alanını izleyen **pratik ürün sınıflandırmasıdır**. Tartışmalı satırlarda kısa not verilmiştir. ⁵

Dil	ISO	Pratik kol	Alt not
Çuvaşça	chv	Oğur	Yaşayan tek Bulgarik/Oğur standart dili

Dil	ISO	Pratik kol	Alt not
Türkçe	tur	Oğuz	Batı Oğuz
Azerice	aze/ azj	Oğuz	Batı Oğuz
Türkmençe	tuk	Oğuz	Doğu/Oğuz içi ayrı çizgi
Gagavuzca	gag	Oğuz	Balkan/Oğuz
Kırım Tatarcası	crh	Kıpçak	Karışık Oğuz etkili; pratikte Kıpçak tarafında ele alınır
Tatarca	tat	Kıpçak	İdil-Ural/Kazan Tatarcası
Başkurtça	bak	Kıpçak	İdil-Ural
Kazakça	kaz	Kıpçak	Nogay-Kıpçak/Türkistan sahasıyla yakın
Kırgızca	kir	Kıpçak	Çoğu modern sınıflandırmada Kırgız-Kıpçak
Karakalpakça	kaa	Kıpçak	Nogay-Kıpçak
Karaçay-Balkarca	krc	Kıpçak	Kuzeybatı Kıpçak
Kumukça	kum	Kıpçak	Kuzeybatı Kıpçak
Nogayca	nog	Kıpçak	Nogay grubu
Özbekçe	uzb	Karluk	Çağdaş Karluk
Uygurca	uig	Karluk	Çağdaş Karluk
Altayca	alt	Sibiry	Güney Altay / Sibiry Türkçesi
Hakasça	kjh	Sibiry	Yenisey/Sibiry
Tuvaca	tyv	Sibiry	Sayan/Sibiry
Saha/Yakutça	sah	Sibiry	Kuzey Sibiry, çoğu sınıflandırmada kendi Sakha-Dolgan kolu gibi davranır
Halaçça	klj	Argu	Halaç bağımsız erken dal; başlangıç h- korunumu kritik

Bu sınıflandırmanın ürün tasarımı için anlamı açıktır. Oğuz, Kıpçak, Karluk ve Sibiry bloklarını “yakınlaştırılmış görünüm” olarak sunabilir; Çuvaşça ve Halaçça ise aynı ekran içinde ama farklı varsayılan açıklama yoğunluğuyla gösterilmelidir. Başka bir deyişle, kullanıcı bir Türkçe kök girdiyse sistem önce Oğuz komşularını, sonra Kıpçak/Karluk yansımalarını, en sonunda Çuvaşça ve Halaçça gibi erken ayrılmış dalları göstermelidir. ⁶

Düzenli ses denklikleri

Karşılaştırma platformunun kalbi, “çeviri” değil **ses-denkliliği açıklaması** olmalıdır. Çünkü Türk dillerindeki en öğretici örüntüler, rasgele farklar değil, **düzenli tarihsel karşılıklardır**. Çuvaşça için klasik iki işaret en önemlisidir: **rotasizm** ve **lambdasizm**. Yani Common Turkic'teki *z çoğu durumda Çuvaşça r'ye; Common Turkic'teki š ise Çuvaşça l'ye karşılık gelir*. Aynı bağlamda Çuvaşça'da tarihsel *b- >

p- ve kimi başka özel gelişmeler de çok belirgindir. Tekin'in sınıflandırma ölçütleri ile çağdaş Çuvaşça değerlendirmeleri bu noktada tutarlıdır. ⁷

Bir başka yüksek getirili eksen, Common Turkic d/δ'nin farklı kollardaki yansımalarıdır. Tekin bu ayrımı sınıflandırmanın temel ölçütlerinden biri yapar ve **atax / adaq / azaq / ayak** çizgisini özellikle vurgular. Ürün açısından bu, köklerin "neden bir dilde -q, diğerinde -y, bir başkasında -z, başka bir yerde -x benzeri" görüldüğünü açıklayan en iyi örnek ailesidir. Halaçça içinse başlangıç **h-** korunumu ayrı bir işaretleyicidir; Tekin'in çerçevesinde Halaç, başlangıç h'yi koruyan tek ana dal olarak ayrılır. ⁸

Aşağıdaki özet tablo, ürünün "ses-denklığı açıklayıcısı" için doğrudan kural iskeleti olarak kullanılabilir. Tablodaki biçimler, karşılaştırmalı literatürün standart soyutlamasını verir; dil-özel yüzey allomorfları FST katmanında çözülmelidir. ⁹

Proto / Common Turkic	Oğuz	Kıpçak	Karluk	Sibirya	Çuvaş	Halaç	Açıklama
*z	z	z/j	z	z/s	r	z	Rotasizm: Çuvaş r
*š	ş	ş/s	sh/ş	ş/s	l	š	Lambdasizm: Çuvaş l
d/δ	y/Ø	j/z/d/t	y/z	t/d/y türleri	farklılaşmış	korunmuş izler	Tekin'in adaq _{ayak} azaq~atax eksen
g/ğ söz içi-sonu	ğ/Ø/v	w/u/ğ/q	ğ/Ø	q/x/ç; daralmalar	yoğun yeniden yapılanma	kısmen korunur	*tağ > dağ / taw / tau / vb.
başlangıç *h	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	h	Halaç başlangıç h'yi korur
başlangıç *b	b	b	b	b/p	p sık	b	Çuvaş p̣er ~ bir
PT yüksek ünlüler	8'li/9'lu sistem	8'li/9'lu	Özbek'te çözülme	Yakut'ta uzunluk/diftong	ā/ē indirgenme	daha arkaik	Ünlü sistemlerinin ana ayrım eksen

Bu makine-okunur iskelet daha açık biçimde şöyle yazılabilir: PT *z -> Chuvash r; PT *š -> Chuvash l; PT initial h -> Khalaj h / elsewhere Ø; CT dative -(y)A <-> Kipchak/Karluk/Siberian -GA; PT *g/*ğ word-final -> Oghuz ğ/Ø, Kipchak w/u, Siberian q/x/ç-türü. Üretim sisteminde bunlar tek başına "başkalaşım kuralı" değil; **kol + ses çevresi + morfolojik konum** koşullu kurallar olarak tutulmalıdır. ¹⁰

Kullanıcıya göstermek için en öğretici örnek setleri, düzenli farkı tek bakışta anlatan fakat alıntı katmanına girmeyen köklerdir: bir ~ p̣er, iki ~ ikk̄e, su ~ śiv/šiv, kel- ~ kil-, ev/üy/öy ~ śurt gibi. Savelyev-Robbeets veri kümesi bu tür karşılaştırmalar için 32 dilli hazır kök/kognat seti sunar ve platforma "aynı kök mü, farklı kök mü?" kararını vermek için doğrudan uygundur. ¹¹

Fonolojik profiller

Türk dillerinin çoğu, ön/arka ve yuvarlak/düz ayrımlarına dayanan tanınmış **8'li veya 9'lu ünlü sistemleri** korur. Ancak iki uç tip özellikle önemlidir. Birincisi, Çuvaşça'nın **ă ve ĕ** gibi indirgenmiş/gevşek ünlülerle kurulan sistemi; ikincisi ise Sakha/Yakutça'nın **kısa-uzun ünlü karşıtlığı** ve diftonglarıdır. Yakut üzerine fonetik çalışma, uzun ünlü karşıtlığının canlı olduğunu açıkça gösterir; genel tanıtım kaynakları da Yakut/Sakha'da sekiz kısa, sekiz uzun ünlü ve dört diftongtan söz eder. Çuvaşça için de indirgenmiş ünlüler tarihsel ayrışmanın en görünür işaretlerinden biridir. ¹²

Uyum açısından, hemen bütün Türk dillerinde **arka-ön (backness/frontness)** uyumu çekirdekte sürer; ancak **dudak/yuvarlaklık uyumu** aynı derecede stabil değildir. Türkçe, Azerice, birçok Kıpçak dili ve Tuvaca gibi dillerde yuvarlaklık uyumu üretken veya en azından izlenebilirken, Özbekçede standart dilde ünlü uyumunun büyük ölçüde çözülmüş olduğu özellikle vurgulanır; Uygurca ise gerilik/önlük uyumunu korur ama ünlü indirgenmesi ve karmaşık etkileşimler nedeniyle daha opak görünür; Kırım Tatarcasında da özellikle merkez ağızlarda yuvarlaklık uyumunun zayıfladığı veya ilk heceyle sınırlı hale geldiği anlatılır. Çuvaşça ise arka-ön uyumunu sürdürse de klasik yuvarlaklık uyumunu paylaşmaz. ¹³

Aşağıdaki profil, platformdaki “özellik matrisi” için yeterli çözünürlükte bir özet verir. “Güçlü/orta/zayıf” kategorileri, öğretim amaçlı görselleştirme içindir; ayrıntılı fonetik açıklama ayrı katmanda tutulmalıdır. ¹⁴

Dil bloğu	Ünlü sistemi	Arka-ön uyumu	Dudak uyumu	Not
Oğuz	çoğunlukla 8'li/9'lu	güçlü	Türkçe/Azerice'de güçlü; Gagavuz ve Türkmencede görünür	öğretim için “prototip Türkçe” blok
Kıpçak	8'li/9'lu	güçlü	dil ve ağıza göre güçlü-orta	Kazakça/Kırım Tatarcasında opaklaşma görülebilir
Karluk	Özbek'te merkezileşme; Uygur'da daha düzenli	Özbek'te zayıf, Uygur'da güçlü	Özbek'te zayıf, Uygur'da karmaşık	Karluk içinde güçlü ayrışma
Sibirya	sıklıkla geniş ve özel	güçlü	bazen güçlü, bazen yeniden yapılaşmış	Yakut uzunluk/ diftong; Tuva gelişkin yapı
Çuvaş	ă/ĕ ile özel	var	klasik anlamda zayıf/ yok	indirgenmiş ünlüler başat
Halaç	arkaik öğeler korur	var	sınırlı bilgi, dikkatli modelleme gerek	ayrı izleme mantıklı

Ünsüz düzleminde de aynı şey görülür: tipik Türk dilleri arasında benzer çekirdek korunur ama Çuvaşça, Sakha ve kimi Sibirya dilleri **ürün düzeyinde özel gösterim** gerektirir. Dolayısıyla platform “ümumî Türk alfabesi” mantığına değil, her dilin kendi envanteri ile ortak tarihsel temsil arasında iki yönlü eşlemeye dayanmalıdır. Bunun yazılım karşılığı, her dil için ayrı **script layer + phonological normalization layer** tutmaktır. ¹⁵

Morfoloji ve paradigmlar

Türk dillerinin biçimbilimsel yakınlığı, üründe en kolay görünen katmandır. Çekirdek model hâlâ aynıdır: **kök + sayı + iyelik + hal** ve fiillerde **kök + kip/zaman/görünüş + kişi**. Fakat kullanıcıya öğretici olan, ortaklığın kendisi değil, bunun **nerelerde kırıldığıdır**. En önemli kırılma yine Çuvaşçadır: Çuvaşçada isim çekiminde genel sıra **kök + iyelik + sayı + hal** iken, çoğu Common Turkic dilinde sıra **kök + çoğul + iyelik + hal** biçimindedir. Bu fark, platform arayüzünde sadece “ek dizisi” olarak değil, “neden Chuvash forms look ‘inside-out’ relative to Turkish” açıklaması olarak verilmelidir. ¹⁶

Aşağıdaki hal tablosu, çekirdek sistemin ürün açısından en yararlı soyutlamasını verir. Burada amaç, tüm allomorfları bitirmek değil, kollar arası büyük farkları ilk bakışta görünür kılmaktır. Oğuz ile Kıpçak/Karluk arasındaki temel farklardan biri, datifte Oğuzun **-(y)A**, Kıpçak/Karluk/Sibiryâ bloklarının çoğunun ise **-GA** tipini kullanmasıdır; Çuvaşçada ise **datif ve akuzatif birleşik** bir kategori halinde görülür. ¹⁷

Kategori	Oğuz prototipi	Kıpçak prototipi	Karluk prototipi	Çuvaşça
Yalın	Ø	Ø	Ø	Ø
İlgi/Genitif	-(n)In / -(y)In	-nIn / -DIIn türleri	-niŋ	-(ă)n / -(ě)n
Yönelme/Datif	-(y)A	-GA	-GA	Dat-Acc birleşik -na / -ne
Belirtme/Akuzatif	-(y)I	-nI / -DI	-ni	datifle birleşik
Bulunma/Locatif	-DA	-DA	-DA	-ra/-re, -ta/-te
Ayrılma/Ablatif	-DAn	-DAn	-DAn	-ran/-ren, -tan/-ten
Vasita/Instrumental	bağımsız ek ya da postpozisyon	çoğu blokta var	çoğu blokta var	-pa/-pe(-len), daha belirgin

Çoğul ekinde de büyük resim nettir: Common Turkic boyunca prototip **-LAR**, Çuvaşçada ise **-sem**’dir. İyelik ekleri de tüm ailede açıkça tanınabilir biçimde akrabadır; örneğin 1. tekil çoğu dilde **-Im/-m**, 2. tekil **-In/-ŋ**, 3. tekil **(s)I/-i** tipindedir; Çuvaşça da bunların tarihsel karşılıklarını ayrı fonolojik biçimlerle sürdürür. ¹⁸

Aşağıdaki küçük tablo, ürünün “karşılaştırmalı paradigma” modülüne örnek olacak kadar açık bir çekirdek verir. Buradaki “geliyorum” sütunu, dilden dile tam aynı anlamsal kategori değildir; bazı dillerde dar progresif, bazılarında geniş şimdiki/nonpast/habitual kullanılır. Fakat platform açısından tam da bu farklılığın görünür olması istenir. ¹⁹

Dil	“ev/ house”	Bişimsel çözümleme	“geliyorum / gelirim” türü 1sg	Bişimsel çözümleme
Türkçe	ev	ev	geliyorum	gel-iyor-um
Azerice	ev	ev	gəliyəm	gəl-ir-əm
Kazakça	үй	үй	келемін	kel-e-min

Dil	"ev/ house"	Bişimsel çözümleme	"geliyorum / gelirim" türü 1sg	Bişimsel çözümleme
Kırgızca	üy	üy	kelem	kel-e-m
Özbekçe	uy	uy	kelaman	kel-a-man
Uygurca	öy	öy	kelimen	kel-i-men
Çuvaşça	şurt	farklı kök	kil- türü	kil- kök korunur ama TAM/ kişi işaretleri farklılaşır

Çuvaşça için fiil kişisel sonları ve şimdi/zamansal işaretler de belirgin biçimde farklılaşır; standart tanımlarda 1. tekil şimdi/future çizgisinde **-p** serisi, geçmişte ise **-m** serisi öne çıkar. Negasyon bakımından Common Turkic'in yaygın **-mA-** ekine ek olarak Çuvaşçada cümle sonu **mar** kullanımı da ayrı bir ürün özelliği olarak saklanmalıdır. ²⁰

Kognatlar, alıntı katmanları ve veri kaynakları

Kognat ağı için en kullanışlı açık veri çifti, **Savelyev-Robbeets 32 dilli 254 kavramlık kök/kognat veri kümesi** ile **NorthEuraLex**'tir. Savelyev-Robbeets kümesi 8.360 biçimi **905 kognat setine** bağlar ve özellikle soy-ı akrabalık ağını göstermek için uygundur. NorthEuraLex ise 107 dil ve 1.016 kavramla daha geniş kapsam sağlar; Türk dilleri içinde daha az dil barındırır da yüzey benzerliği, otomatik mesafe ve çapraz-aile kıyasları için yararlıdır. Her iki küme de GitHub/CLDF sürümlerinde **CC BY 4.0** lisansı ile açık sunulmuştur. ²¹

Savelyev-Robbeets verisiyle çok hızlı görülen şey, ortak köklerin yüzeyde ne kadar düzenli dağıldığıdır. Aşağıdaki küçük örnek, ürünün "kognat ağı görünümü" için yeterince öğreticidir. Biçimler veri kümesinde karşılaştırmalı Latinleştirilmiş gösterimle verilmiştir; yerel yazı varyantı katmanı ayrı transliterasyon servisinden beslenmelidir. ¹¹

Kavram	Ortak kök	Türkçe	Azerice	Kazakça	Kırgızca	Özbekçe	Uygurca	Türkmence	Yakutça	Çuvaşça
bir	*bir	bir	bir	bır	bir	bir	bir	bir	bi:r	për
iki	*ək(k)i	iki	iki	ekı	eki	ikki	ikki	iki	ikki	ikkë /
su	*sib	su	su	su	suu	suv/su	su	suw	—	šiv/šiv
gel-	*gəl	gel-	gəl-	kel-	kel-	kel-	kel-	gel-	—	kil-
ev	*eb	ev	ev	üy	üy	uy	öy	—	—	şurt
ata/ baba	çeşitli ortak kökler	baba/ ata	ata	äke	ata	ota	ata	ata	ağa	atte
ana/ ene	ana/ ene	anne/ ana	ana	ana	ene	ona	ana	ene	iye	anne

Yüzey benzerliği bakımından NorthEuraLex üzerinde yapılmış kaba bir normalleştirilmiş biçim-benzerliği hesabı, beklenen kümelenmeyi doğrular: veri kümesinde birlikte bulunan sekiz Türk dili arasında **Bashkir-Tatar** ve **Turkish-North Azerbaijani** en yakın çiftlerdendir; **Chuvash** ve **Sakha** ise daha

uzaktır. Bu tür skorlar **karşılıklı anlaşılabilirlik değildir**; ama “hangi dillere önce bakmalı?” sorusu için yararlı bir yönlendirme verir. Literatür de bağımsız olarak Oğuz içi anlaşılabilirliğin yüksek, Kıpçak içi anlaşılabilirliğin bölgesel olarak yüksek ve Çuvaşçanın genel olarak uzak olduğunu vurgular. ²²

Alıntı katmanında genel dağılım da platform için ayrıca tutulmalıdır. Oğuz ve Karluk standartlarında **Arapça-Farsça** katman güçlüdür; Sovyet sonrası ve Rusya Federasyonu içindeki dillerde **Rusça** katman yoğun biçimde görünür; Sibirya dillerinde **Moğolca** ve başka bölgesel temas etkileri belirgindir; Sakha için ayrıntılı ödünçleme çalışmaları ve Çuvaş/Bulgarik için Volga temas alanı literatürü bu katmanı belgeler. Kullanıcıya “bu biçim kognat mı, ödünçleme mi?” ayrımı verilmezse kognat ağı hızla yanıltıcı olur. ²³

Açık veri envanteri, ürün geliştirme açısından aşağıdaki gibi okunmalıdır. Lisans sütununda özellikle UD ve UniMorph için dikkat notu eklenmiştir; çünkü bu projelerde lisans çoğu zaman **ağaçbank/bireysel dil deposu bazında** değişir. ²⁴

Kaynak	Kapsam	Lisans	Platform rolü
Glottolog 5.3	soy-ağaç, glottocode, sınıflandırma	sürüm ve kullanım şartı kontrol edilmeli	dil kimliği, soy-ağaç, alt-kol
SavelyevTurkic CLDF	32 Türk dili, 254 kavram, 905 kognat seti	CC BY 4.0	kognat ağı, kök kimliği, filogenetik başlangıç
NorthEuraLex CLDF	107 dil, 1.016 kavram	CC BY 4.0	yüzey benzerliği, mesafe, dış kıyas
UniMorph	çok dilli paradigma verisi	dil-deposu bazında ; projede CC-aileli lisanslar yaygın	paradigma çıkarma, morf özellik standardizasyonu
Universal Dependencies	token düzeyi morfoloji + sözdizim	treebank bazında ; ör. Turkish-BOUN CC BY-SA 4.0, Turkish-IMST CC BY-NC-SA 4.0	morf etiket eşleme, örnek cümle, sözdizim
WALS	tipolojik özellikler	yeniden kullanım için güncel lisans/şartlar kontrol edilmeli	uyum tipi, fonolojik özellik matrisi
Apertium / HFST FST'ler	analiz + üretim	kaynak paket bazında; Apertium paketleri çoğunlukla özgür yazılım lisanslı	ürünün çalışan morf analiz/generasyon çekirdeği

Apertium tarafında durum oldukça olumludur. 2022 tarihli Türk dilleri için açık kaynak FST çalışması, mevcut transdüsörleri “production / working / prototype” olarak sınıflandırır; Tatar, Sakha, Kazakh, Turkish, Kyrgyz, Crimean Tatar ve Tuvan üretim seviyesinde; Chuvash, Uzbek, Bashkir, Karakalpak, Uyghur, Karachay-Balkar, Gagauz ve Kumyk çalışma seviyesinde; Azerbajani, Turkmen, Nogai, Khakas, Altai ve bazı tarihî çeşitler ise prototip düzeyindedir. [turkic-nlp/apertium-data](https://github.com/turkic-nlp/apertium-data) deposu da bu resmi Apertium kaynaklarından derlenmiş HFST analizör/jeneratör paketleri sağlar. Bu, hedeflediğiniz

platformun teknik çekirdeğinin sıfırdan değil, **mevcut FST ekosistemi üzerine** kurulabileceğini gösterir. Halaç ise bu listedeki açık eksiklerden biridir. ²⁵

Platform veri haritası ve sınırlılıklar

Ürün mimarisi açısından en doğru yol, tek bir “Türk dilleri sözlüğü” değil, birbirine bağlı dört bileşen kurmaktır. **Kognat ağı görünümü**, SavelyevTurkic kök/kognat setlerini ana omurga olarak almalı; NorthEuraLex ve gerektiğinde Wiktionary/etimoloji katmanları ikincil doğrulama görevi görmelidir. **Ses-denkliliği açıklayıcısı**, yukarıdaki rotasizm, lambdasizm, *d/δ, g/ğ* ve başlangıç h kurallarını dal ve ses çevresi koşullarıyla birlikte saklamalıdır. **Karşılaştırmalı paradigma modülü**, Apertium FST çıktıları ile UniMorph etiketlerini hizalamalı, gerekiyorsa UD örnek cümleleriyle bağlam göstermelidir. **Özellik matrisi** ise dil × {kol, yazı, çekirdek hal profili, uyum tipi, ayırıcı ses olayları} tablosu olarak tutulmalıdır. ²⁶

Yazı sistemi katmanında bir “tek script” varsayımı kullanılmamalıdır. Güncel pratik dağılım kabaca şöyledir: Türkçe, Azerice, Türkmence ve Gagavuzca ağırlıklı **Latin**; Çuvaşça, Tatarca, Başkurtça, Kırgızca, Hakasça, Tuvaca, Sakha, Kumukça ve Karaçay-Balkarca ağırlıklı **Kiril**; Özbekçe **Latin resmî ama Kiril yaygın**, Kazakça **Kiril baskın ve Latin geçişi sürüyor**, Karakalpakça iki yazılı pratik arasında, Uygurca Çin’de başlıca **Arap yazısı**, eski Sovyet alanında **Kiril**, ayrıca **ULY Latin** yardımcı standart olarak kullanılıyor; Halaçça için Farsça/Arap yazısı ve bilimsel Latin çevrimi birlikte düşünülmelidir. Çok yazılı destek artık sadece dilbilimsel değil, teknik olarak da zorunludur; 2026 tarihli TurkicNLP çalışması bile Latin, Kiril, Perso-Arap ve Eski Türk runik katmanları tek çatı altında ele alır. ²⁷

En güvenli veri akışı şu sırayla kurulabilir: önce **Glottolog IDs** ile dil kimliklendirme; sonra **Apertium** ile yüzey biçimden lemma+özellik çözümleme; ardından lemmayı **SavelyevTurkic / NorthEuraLex** katmanına bağlayıp kök/kognat ve ses-denkliliği açıklaması üretme; son aşamada **UniMorph ↔ Apertium tag mapping** ve **UD örnek cümleleri** ile öğrenen odaklı tabloyu doldurma. Lisans uyumu bakımından, CC-BY veriyi ürün içinde gösterim ve türetim için kullanmak kolaydır; UD ve UniMorph’ta ise ağaçbank/dil bazlı lisans farklılıkları nedeniyle her paketin lisansını dağıtım aşamasında tek tek kaydetmek gerekir. ²⁸

Kısa bir “önce neyi inşa etmeli?” sırası da nettir. İlk sürüm için en yüksek getirili kombinasyon: **Türkçe + Azerice + Kazakça + Kırgızca + Özbekçe + Uygurca + Tatarca + Başkurtça + Çuvaşça + Sakha**. Bu set, Oğuz, Kıpçak, Karluk, Oğur ve Sibiry bloklarını kapsar; ses-denkliliği ve morfoloji açısından platformun neredeyse bütün temel öğretici durumlarını üretir. Sonraki fazda Gagavuz, Kırım Tatarcası, Karakalpak, Kumuk, Karaçay-Balkar, Nogay, Altay, Hakas, Tuvan ve Halaç eklenebilir. Özellikle Halaç, veri azlığı nedeniyle ayrı onboarding hattı ister. ²⁹

Açık sınırlılıkları da baştan kaydetmek gerekir. İlk olarak, “hal sayısı” ve “hangi yapı gerçekten hal eki, hangisi gramatikleşmiş postpozisyon” sorusu dilden dile ve kaynaktan kaynağa değişir; bu yüzden ürün veritabanında **core_cases** ve **extended_cases** diye iki ayrı alan tutulmalıdır. İkinci olarak, açık kognat veri tabanları çoğu zaman **Latinleştirilmiş** veya fonolojikleştirilmiş biçim verir; bu nedenle yerel yazı biçimleri için ayrı script katmanı gerekir. Üçüncü olarak, karşılıklı anlaşılabilirlik yüzdeleri konusunda literatür, komşu Oğuz ve bazı Kıpçak çiftleri dışında çok sağlam ve standartlaştırılmış bir matris sunmaz; burada otomatik yüzey benzerliği ile deneysel anlaşılabilirliği birbirine karıştırmamak gerekir. ³⁰

Açık sorular ve sınırlamalar

Bu rapor, ürün tasarımı için güvenilir çekirdeği kurar; ancak bazı başlıklar ikinci tur doğrulama ister. Özellikle **her dil için tam yerel yazı + Latin çevrimli paradigma tabloları, WALs lisans ayrıntıları**,

bütün hedef diller için UniMorph ve UD lisanslarının tek tek haritalanması ve bazı çevre dillerde çekirdek/uzatılmış hal sayılarının net konsolidasyonu ürün veri mühendisliği aşamasında ayrıca doğrulanmalıdır. Bu eksikler, burada bilerek şeffaf biçimde belirtilmiştir; çünkü yanlış kesinlik, özellikle lisans ve morfolojik envanter tarafında daha zararlıdır. ³¹

Yine de büyük resim nettir: Türk dilleri için başarılı bir karşılaştırma platformu, “tek tek sözlükler” toplamı değil; **soy-ağaç + ses-denklığı + kognat + morfolojik + çok-yazılı gösterim** bir arada çalıştığında ortaya çıkar. Elde bulunan açık veri ve FST kaynakları, bunun ilk sürümünü bugün kurmak için yeterlidir. ³²

¹ ¹¹ ²¹ ²⁶ <https://github.com/lexibank/savelyevturkic>

<https://github.com/lexibank/savelyevturkic>

² ⁶ <https://academic.oup.com/jole/article/5/1/39/5736268>

<https://academic.oup.com/jole/article/5/1/39/5736268>

³ ²⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Chuvash_language

https://en.wikipedia.org/wiki/Chuvash_language

⁴ [https://www.researchgate.net/publication/](https://www.researchgate.net/publication/339297095_Bayesian_phylolinguistics_infers_the_internal_structure_and_the_time-depth_of_the_Turkic_language_family)

339297095_Bayesian_phylolinguistics_infers_the_internal_structure_and_the_time-depth_of_the_Turkic_language_family

https://www.researchgate.net/publication/339297095_Bayesian_phylolinguistics_infers_the_internal_structure_and_the_time-depth_of_the_Turkic_language_family

⁵ <https://glottolog.org/resource/languoid/id/nucl1301>

<https://glottolog.org/resource/languoid/id/nucl1301>

⁷ ⁸ ⁹ <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/692969>

<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/692969>

¹⁰ ¹⁷ [https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9783447390873_A41174991/](https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9783447390873_A41174991/preview-9783447390873_A41174991.pdf)

preview-9783447390873_A41174991.pdf

https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9783447390873_A41174991/preview-9783447390873_A41174991.pdf

¹² <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27250149/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27250149/>

¹³ ¹⁴ [https://sites.socsci.uci.edu/~cjmayer/papers/](https://sites.socsci.uci.edu/~cjmayer/papers/cmayer_amccollum_geziz_issues_uyghur_phonology_revised.pdf)

cmayer_amccollum_geziz_issues_uyghur_phonology_revised.pdf

https://sites.socsci.uci.edu/~cjmayer/papers/cmayer_amccollum_geziz_issues_uyghur_phonology_revised.pdf

¹⁵ <https://www.cambridge.org/core/books/turkic/sound-types/400FCAFE2048CB1F7BEC17790A711C16>

<https://www.cambridge.org/core/books/turkic/sound-types/400FCAFE2048CB1F7BEC17790A711C16>

¹⁶ https://www.academia.edu/43117302/Chuvash_and_the_Bulgharic_languages

https://www.academia.edu/43117302/Chuvash_and_the_Bulgharic_languages

¹⁸ https://www.academia.edu/69799173/The_Turkic_Languages

https://www.academia.edu/69799173/The_Turkic_Languages

¹⁹ <https://www.turkishtextbook.com/continuous-present-tense/>

<https://www.turkishtextbook.com/continuous-present-tense/>

²² https://opendata.uni-halle.de/bitstream/1981185920/94565/1/menz_2011_turkic_europe.pdf

https://opendata.uni-halle.de/bitstream/1981185920/94565/1/menz_2011_turkic_europe.pdf

- 23 https://hal.univ-lyon2.fr/hal-02012602v1/file/Pakendorf_Novgorodov_2009_Loanwords_Sakha.pdf
https://hal.univ-lyon2.fr/hal-02012602v1/file/Pakendorf_Novgorodov_2009_Loanwords_Sakha.pdf
- 24 28 <https://github.com/lexibank/northeuralex>
<https://github.com/lexibank/northeuralex>
- 25 29 32 <https://f003.backblazeb2.com/file/lrec2022/posters/1161.pdf>
<https://f003.backblazeb2.com/file/lrec2022/posters/1161.pdf>
- 27 https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbek_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbek_language
- 30 https://en.wikipedia.org/wiki/Uyghur_grammar
https://en.wikipedia.org/wiki/Uyghur_grammar
- 31 <https://universaldependencies.org/contributing/licensing.html>
<https://universaldependencies.org/contributing/licensing.html>